

บทที่ 5

บทสรุป

5.1 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน

1. ปัญหาในการปรับค่าความต้องการต่างๆให้เหมาะสมของแต่ละตัวละคร เนื่องจากค่าความต้องการต่างขึ้นกับชนิดของกิจกรรมที่ทำ และเป็นการยากที่จะทราบว่ากิจกรรมใดใช้ความต้องการลงไปเท่าไร ทราบแต่เพียงค่าพลังงาน (กิโกลแคลอรี) ที่ใช้ไปในแต่ละกิจกรรมเท่านั้น และเพื่อให้ใกล้เคียงกับชีวิตของมนุษย์มากที่สุด จึงต้องมีการทดลองหลายต่อหลายครั้ง เพื่อให้ได้ค่าที่เหมาะสมที่สุด
2. DarkBasic ไม่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมแบบ Object oriented จึงต้องใช้การเขียนโปรแกรมแบบ Structure ซึ่งทำให้ code ยาว, เปลืองพื้นที่จัดเก็บ เพราะไม่สามารถส่งผ่านค่าตัวแปรแบบ reference ได้ ทำให้ต้องประกาศตัวแปรเป็น Global และเสียเวลาในการเขียนมาก เพราะไม่สามารถใช้คุณสมบัติ Polymorphism ได้เลย อาจกล่าวได้ว่า DarkBasic นั้นไม่เหมาะกับโปรแกรมที่มี logic ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม DarkBasic อำนวยความสะดวกอย่างมากในเรื่องการติดต่อกับ DirectX ภาพที่ออกมาจึงสวยงาม และประหยัดเวลาในการเขียนคำสั่งติดต่อกับภาพ 3 มิติ
3. ปัญหาด้าน Hardware เนื่องจากเกมที่สร้างขึ้นมีการแสดงผลเป็นแบบ 3 มิติ ที่มีการทำภาพ ambient เพื่อให้บรรยากาศในเกมออกมา smooth และสวยงาม จึงอาจเกิดข้อจำกัดในเรื่องการ์ดจอได้ ส่วนความเร็ว CPU พบว่าเกิดปัญหาบ้างระหว่าง processor ที่เป็น Duo Core กับ processor รุ่นธรรมดา ส่งผลให้ animation frame เล่นในอัตราเร็วไม่เท่ากัน
4. Animation Models ในการทำท่าทางต่างๆแบบ 3 มิติให้สมจริงนั้น ต้องใช้เวลาในการสร้างนาน จึงใช้ ภาพ Animation 2 มิติเพื่อแสดงการทำกิจกรรมต่างๆแทน
5. ปัญหาในการเลือกใช้ game engine เพื่อพัฒนาเกม และ tool ในการทำภาพ 3 มิติ เนื่องจากมี engine และ tool อยู่จำนวนมาก ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเลือก engine หรือ tool ที่ดีที่สุดมาใช้ จนกว่าจะได้ลองนำมาใช้หลายๆชนิดและเปรียบเทียบกันเพื่อให้ได้ engine และ tool ที่เหมาะสมที่สุด

5.2 แนวทางในการพัฒนาต่อ

1. อาจนำไปพัฒนาต่อเป็นเกม Online แบบ Multiplayer ให้สามารถเล่นได้หลายคน
2. สามารถ Optimize Code ให้มีความสมบูรณ์แบบได้ในอนาคต เพื่อให้เกมประมวลผลได้เร็วขึ้น
3. อาจสร้าง tool เพื่อใช้ในการสนับสนุน Object oriented programming โดยทำการแปลง Object oriented code ให้อยู่ในรูปแบบ structure เพื่อติดต่อกับ DarkBasic ในกรณีที่ต้องการใช้ข้อดีของ DarkBasic ในแง่การแสดงผล
4. อาจนำเกมไปพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของการ Learning ให้กับตัวละคร NPC โดยใช้ tool ที่มีอยู่ในท้องตลาด
5. อาจพัฒนาในส่วนของอารมณ์ตัวละครเพิ่มเติม โดยพิจารณาใช้ emotion tool หรือเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช้ Interact (online application) ของมหาวิทยาลัย Indiana ซึ่งพัฒนาด้วย Java